

อนันดา วุฒวรรณะ

• วิศวกร IoT และระบบสมองกลฝังตัว

อีเมล anandawutwanna@gmail.com

โทรศัพท์ 082-592-4747

ที่อยู่ สมุทรสาคร ประเทศไทย



โปรไฟล์

วิศวกรที่มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบให้ตรงตามความต้องการใช้งานจริง สามารถมองภาพรวมของงานเพื่อกำหนดว่าระบบควรประกอบด้วยส่วนใดบ้าง และพัฒนาให้ทุกส่วนทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสบการณ์ครอบคลุมทั้งด้านฮาร์ดแวร์ — พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ เช่น สเต็ปเปอร์มอเตอร์ มอเตอร์สควว และเซ็นเซอร์ รวมถึงการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ — และด้านซอฟต์แวร์ — พัฒนา Frontend, Backend, API และแพลตฟอร์มสำหรับสิ่งการและติดตามการทำงานของระบบแบบเรียลไทม์ สามารถรับผิดชอบงานได้ครบวงจร ตั้งแต่การรวบรวมความต้องการ ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ พัฒนาโปรแกรม ไปจนถึงการติดตั้งและแก้ไขปัญหาในงานจริง

ประวัติการศึกษา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ — มหาวิทยาลัยนเรศวร

ส.ค. 2016 – ส.ค. 2020

ประสบการณ์ทำงาน

Civic Agrotech — IoT Imagineer

ต.ค. 2025 – ปัจจุบัน

ออกแบบและพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับ PFAL — โรงงานปลูกพืชแบบตั้ง ที่ขนย้ายและเพาะปลูกถาดพืชแบบอัตโนมัติโดยไม่ใช้แรงงานคน รับผิดชอบการกำหนดโครงสร้างระบบทั้งหมดของโรงงาน พัฒนาแต่ละระบบ และเชื่อมโยงทุกส่วนเข้าด้วยกันภายใต้แพลตฟอร์มควบคุมเดียว

- **ระบบขนย้ายถาด:** พัฒนาระบบขนย้ายถาดพืชเข้า-ออกชั้นปลูก โดยประสานการทำงานระหว่างรถ RGV (รถขนถาดบนรางประจำแต่ละชั้นปลูก) กับลิฟต์ที่ยกถาดระหว่างชั้น พร้อมระบบติดตามแบบเรียลไทม์ที่แสดงสถานะการทำงานของแต่ละเครื่องในทุกชั้นตอน
- **แพลตฟอร์มควบคุมกลาง:** ศูนย์กลางควบคุมของทั้งระบบ ทำหน้าที่สั่งการและประสานทุกระบบย่อย จัดการงานหยิบ วาง และย้ายถาดตามแผนการปลูก พร้อมติดตามสถานะอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมการปลูกแบบเรียลไทม์
- **ระบบน้ำสารอาหาร:** พัฒนาชุดควบคุมวาล์วเติมน้ำที่เปิด-ปิดอัตโนมัติพร้อมรายงานสถานะแบบเรียลไทม์ และระบบผสมและจ่ายสารอาหารให้ได้ความเข้มข้นตามที่กำหนด ด้วยการควบคุมปริมาณแม่นยำ
- **ไฟปลูก:** พัฒนาระบบควบคุมไฟปลูก LED (สเปกตรัมขาว/แดง) และพัดลมแยกรายถาดปลูก พร้อมระบบตั้งเวลาทำงานอัตโนมัติ
- จัดทำเอกสารทางเทคนิคและวิเคราะห์แผนการเพาะปลูกของโรงงาน

Advisory — Software Analyst

2025 – ต.ค. 2025

- ร่วมงานกับ PO/BA และทีม UX/UI เพื่อประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิคของความต้องการระบบ
- จัดทำเอกสาร SRS บางส่วน (swimlane diagram, API documentation, ER diagram) วิเคราะห์ปัญหาของระบบ พร้อมออกแบบและทดสอบมาตรฐานและแนวทางแก้ไข
- วางแผนและประเมินทรัพยากรในแต่ละขั้นตอนของวงจรพัฒนาซอฟต์แวร์ ตรวจสอบความถูกต้องของงานส่งมอบผ่านการทดสอบระบบ พร้อมฝึกอบรมและสนับสนุนผู้ใช้งาน

ADC Microsystems

2020 – 2025

Software Analyst

2022 – 2025

- วิเคราะห์และออกแบบระบบจากความต้องการของลูกค้าให้เป็นโซลูชันที่ใช้งานได้จริง
- ศึกษาแนวทางทางเทคนิคเพื่อปรับปรุงระบบให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
- ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบที่เหมาะสม และประสานงานกับทีมพัฒนาให้เป็นไปตามแบบที่ออกแบบไว้

Project Coordinator

2021 – 2022

- บริหารและประสานงานทีมพัฒนายานขนาดเล็กในหลายโครงการพร้อมกัน
- วิเคราะห์และพัฒนาโครงการจากความต้องการของลูกค้าให้เป็นระบบที่ใช้งานได้จริง
- ประสานงานระหว่างทีมพัฒนาและลูกค้าเพื่อให้ส่งมอบงานได้ตรงตามกำหนดเวลา

IoT Developer

2020 – 2021

- พัฒนาและติดตั้งโซลูชัน IoT ตั้งแต่ขั้นต้นแบบ (prototype) จนถึงการใช้งานจริง (production)
- กำกับดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาจนถึงการติดตั้งหน้างาน
- ทดสอบและแก้ไขปัญหาในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง

ทักษะทางเทคนิค

โปรโตคอล	MQTT	Modbus	RS-485	I2C	UART/Serial	TCP/UDP	WebSocket	REST	ADC
Full-stack & ฐานข้อมูล	React	TypeScript	Python (FastAPI)	Node.js	การออกแบบ REST API	PostgreSQL	MongoDB	MySQL	
ไมโครคอนโทรลเลอร์	ESP32	Arduino	การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์	อัปเดตผ่าน OTA					
ระบบฝังตัว / RTOS	FreeRTOS	ESP-IDF	Linux (พื้นฐาน)	NVS					
เฟิร์มแวร์ (C/C++)	ควบคุมสเต็ปเปอร์มอเตอร์	ควบคุมปั๊มด้วย PWM	การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์						
เครื่องมือพัฒนา	PlatformIO	Arduino IDE	Node-RED	VS Code	Docker	Git/GitLab CI			

ผลงานเด่น

ระบบอัตโนมัติโรงงานปลูกพืชแนวตั้ง (PFAL) ADC Microsystems

ออกแบบและพัฒนาระบบอัตโนมัติของโรงงานปลูกพืชแนวตั้งทั้งระบบ — ระบบขนย้ายถาดด้วยรถ RGV และลิฟต์ แพลตฟอร์มควบคุมกลาง ระบบน้ำ สารอาหาร และไฟปลูก โดยเชื่อมทุกส่วนเข้าด้วยกันภายใต้แพลตฟอร์มควบคุมเดียวพร้อมการติดตามแบบเรียลไทม์

ESP32	ESP-IDF	FreeRTOS	C/C++	Stepper motor control	Modbus/RS-485	I2C	PWM	OTA	MQTT	React	FastAPI
MongoDB											

ระบบบริหารจัดการบิลค่าน้ำ ADC Microsystems

วิเคราะห์ความต้องการและออกแบบแพลตฟอร์มบริหารจัดการงานประจำสำหรับหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น — เครื่อง POS สำหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนาม เว็บพอร์ทัลสำหรับผู้ดูแลระบบ และส่วนติดต่อผู้ใช้บน Line OA พร้อมการระบุตัวตนด้วย RFID/NFC อ่านมิเตอร์ด้วย OCR และชำระเงินแบบเรียลไทม์ ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลและกระบวนการทำงาน จัดทำข้อกำหนดการทำงานของทั้งสามโมดูล และประสานงานทีมพัฒนา

React Native	React JS	Line OA	PostgreSQL	RFID/NFC	OCR
--------------	----------	---------	------------	----------	-----

ระบบติดตามคุณภาพอากาศ ADC Microsystems

ออกแบบแพลตฟอร์มติดตามคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์สำหรับหน่วยงานท้องถิ่นและมหาวิทยาลัย — เครือข่ายเซ็นเซอร์ IoT (PM2.5, PM10, อุณหภูมิ, ความชื้น) ส่งข้อมูลผ่าน MQTT เข้าแดชบอร์ดบนเว็บ พร้อมการคำนวณ AQI แจ้งเตือนอันตรายผ่าน Line OA และส่งออกรายงานได้

React JS	Node.js	MySQL	MQTT	เซ็นเซอร์ IoT
----------	---------	-------	------	---------------

ระบบแจ้งข่าวสารระยะด้วย Beacon ADC Microsystems

ออกแบบและพัฒนาระบบแจ้งประกาศตามตำแหน่งด้วย BLE beacon สำหรับระบุตำแหน่งภายในอาคาร เชื่อมกับ Line Messaging API เพื่อส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้เข้าใกล้ beacon พร้อมแดชบอร์ดวิเคราะห์การมีส่วนร่วม

React JS	Node.js	PostgreSQL	BLE	Line API
----------	---------	------------	-----	----------

Smart Watch Services ADC Microsystems

เป็นผู้นำการพัฒนา backend ด้านสุขภาพ รับข้อมูลเรียลไทม์จากสมาร์ตวอตช์หลายรุ่นผ่าน UDP/MQTT — ค่าสุขภาพแบบเรียลไทม์ (ชีพจร ความดันโลหิต SpO2 อุณหภูมิ) ไปป์ไลน์ประมวลผลข้อมูล และระบบแจ้งเตือนฉุกเฉิน SOS พร้อมติดตามตำแหน่งด้วย GPS/Wi-Fi

Node.js	WebSocket	MQTT	UDP	Node-RED	PostgreSQL
---------	-----------	------	-----	----------	------------

ระบบบริหารจัดการพลังงาน ADC Microsystems

ออกแบบระบบเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์ จากมิเตอร์วัดพลังงานและอุปกรณ์อัจฉริยะ (smart plug / smart switch) ผ่าน MQTT พร้อมแดชบอร์ดสำหรับดูและวิเคราะห์การใช้พลังงานลงลึกถึงรายอุปกรณ์

React JS	Node.js	PostgreSQL	MQTT	มิเตอร์วัดพลังงาน	Smart plug/switch
----------	---------	------------	------	-------------------	-------------------